

Dvigubosios nelygybės — pavyzdžiai ir savikontrolė

Matematika · 7 klasė · Nelygybės · dvigubosios nelygybės $a < x \leq b$ sprendimas, dalijimas iš neigiamo skaičiaus

I DALIS Išspręsti pavyzdžiai

1 Dviguboji nelygybė, sistema ir intervalas

Taisyklė: $a < x \leq b$ reiškia sistemą $\{x > a; x \leq b\}$. Sprendinių aibė — intervalas; galas su $\leq$ arba $\geq$ žymimas laužtiniu $[]$, su $<$ arba $>$ — apvaliu $()$.

Užrašyk $-3 < x \leq 2$ sistema ir intervalu

sistema: $\{x > -3; x \leq 2\}$; galas 2 įeina, -3 neįeina $\Rightarrow (-3; 2]$

Užrašyk $6 < x + 2 < 9$ intervalu

iš visų trijų dalių atimam 2: $4 < x < 7 \Rightarrow (4; 7)$, sveikieji 5; 6

2 Sprendimas pertvarkant visas tris dalis

Taisyklė: tą patį veiksmą atliekame iš karto su kaire, vidurine ir dešine dalimis, kol vidurinėje lieka vienas x .

Išspręsk $-1 < x + 4 < 0$

atimam 4 iš visų dalių: $-5 < x < -4 \Rightarrow (-5; -4)$ (sveikųjų nėra)

Išspręsk $-6 < x - 4 \leq -1$

pridedam 4 prie visų dalių: $-2 < x \leq 3 \Rightarrow (-2; 3]$

Išspręsk $-11 < 3x + 7 \leq 1$

atimam 7: $-18 < 3x \leq -6$; dalinam iš 3: $-6 < x \leq -2 \Rightarrow (-6; -2]$

3 Dalijimas iš neigiamo skaičiaus

Taisyklė: dalijant (ar dauginant) visas tris dalis iš neigiamo skaičiaus, visų nelygybių ženklai keičiasi priešingais, o kraštinės sukeičiamos vietomis.

Išspręsk $-4 \leq 3 - 2x < 1$

atimam 3: $-7 \leq -2x < -2$; dalinam iš -2 (ženklai keičiasi): $3,5 \geq x > 1$

sukeičiam kraštines: $1 < x \leq 3,5 \Rightarrow (1; 3,5]$, sveikieji 2; 3

II DALIS Savikontrolė

? Išspręsk savarankiškai, paskui pasitikrink atsakymus

Nurodymas: sprendžiant dvigubąją nelygybę, pertvarkyk visas tris dalis vienodai. Dalijant iš neigiamo skaičiaus — apverk ženklus ir sukeisk kraštines. Skliaustą parink pagal ženklą ($\leq$, $\geq \rightarrow []$; $<$, $> \rightarrow ()$). Atsakymus rasi lapo apačioje.

A GRUPĖ • UŽRAŠYK INTERVALU

1. $-2 < x \leq 5$

3. $3 \leq x \leq 8$

2. $-7 \leq x < 0$

4. $-4 < x < 1$

B GRUPĖ • IŠSPRĘSK IR UŽRAŠYK INTERVALĄ

5. $6 < x + 2 < 9$

7. $-4 \leq 2x < 6$

6. $-6 < x - 4 \leq -1$

8. $-11 < 3x + 7 \leq 1$

C GRUPĖ • DALIJIMAS IŠ NEIGIAMO

9. $-4 \leq 3 - 2x < 1$

10. $1 \leq 7 - 3x < 10$

D GRUPĖ • ATSAKYK SKAIČIUMI

11. Didžiausias sveikasis, kai $-11 < 3x + 7 \leq 1$?

12. Mažiausias sveikasis, kai $-4 \leq 2x < 6$?

13. Kiek sveikųjų tenkina $-3 < x \leq 2$?

14. Kiek sveikųjų tenkina $4 < x < 7$?

ATSAKYMAI

1. $(-2; 5]$ 2. $[-7; 0)$ 3. $[3; 8]$ 4. $(-4; 1)$

5. $(4; 7)$ 6. $(-2; 3]$ 7. $[-2; 3)$ 8. $(-6; -2]$

9. $(1; 3,5]$ (dalinta iš -2) 10. $(-1; 2]$ (dalinta iš -3)

11. -2 12. -2 13. 5 $(-2; -1; 0; 1; 2)$ 14. 2 $(5; 6)$